
TD 3 - Variables aléatoires

Exercice 1. On lance deux dés distinguables.

- (a) Définir un espace décrivant l'expérience aléatoire.
- (b) Soit S la v.a. qui représente la somme des deux nombres obtenus. Donner l'expression de S et sa loi.
- (c) Soit Z la variable aléatoire donnant la valeur absolue de la différence entre la valeurs des dés. Donner l'expression de Z et sa loi.

Exercice 2. On lance une pièce équilibrée 3 fois de suite. Pour chaque pile obtenu, on fait un pas en avant, et pour chaque face obtenu, on fait un pas en arrière. Soit D la distance entre le point d'arrivée et le point de départ en nombre de pas. Donner un espace probabilisé et donner une expression pour la variable aléatoire D (on pourra introduire la variable aléatoire X donnant le nombre de pile obtenus). Donner la loi de D .

Exercice 3. Soient X et Y deux variables uniformes indépendantes sur l'ensemble $\{0, 1, 2\}$. Calculer les lois de $X + Y$ et XY .

Exercice 4. On considère $\Omega = \{a, b, c, d, e\}$ et l'on considère la probabilité uniforme sur Ω . Soient X et Y deux variables aléatoires définies par $X(a) = X(b) = X(c) = 1, X(d) = 2, X(e) = 3, Y(b) = Y(d) = 1, Y(a) = Y(c) = Y(e) = 2$. Calculer les lois de $X, Y, X + Y$ et de la paire (X, Y) .

Exercice 5. Soit X une variable aléatoire géométrique de paramètre p , c.a.d $P(X = n) = p(1 - p)^n$ pour $n \geq 0$. Calculer $P(X \geq n)$ pour tout n . En déduire la propriété dite d'absence de mémoire : $P(X \geq n + m | X \geq n) = P(X \geq m)$ pour tout n et m .

Exercice 6. Soit A, B, C trois événements tels que

$$P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = P(C) = \frac{5}{12},$$

$$P(A \cap B) = P(B \cap C) = \frac{4}{12}, \quad P(A \cap C) = \frac{3}{12} \quad \text{et} \quad P(A \cap B \cap C) = \frac{3}{12}.$$

Chercher la loi de $X = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B + \mathbf{1}_C$.

Exercice 7. Soit A et B deux événements indépendants vérifiant $P(A) = P(B) = p$.

Déterminer les lois des variables aléatoires $Y = \mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B$ et $Z = \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B$.

Exercice 8. Le nombre X de livres achetés par un client éventuel qui entre dans une librairie dépend du hasard mais est au plus 4. On a $P(0 \leq X \leq 1) = \frac{8}{12}, P(1 \leq X \leq 2) = \frac{7}{12}, P(0 \leq X < 3) = \frac{10}{12}$ et $P(X = 3) = P(X \geq 4)$. Déterminer la loi de X .

Exercice 9. : Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables de Rademacher i.i.d. Écrire la loi de $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ (utiliser le résultat sur une somme de variables de Bernoulli).

Exercice 10. Soit X de loi géométrique de paramètre p . Chercher la loi de X^2 et de $X + 3$.

Exercice 11. Une urne contient 12 boules numérotées de 1 à 12. On fait deux tirages avec remise. Si X représente le plus grand numéro obtenu sur les deux boules tirées, chercher la loi de X .

On refait l'expérience, les deux tirages étant maintenant sans remplacement. Quelle est la loi de X ?

Exercice 12. Soit X de loi géométrique sur $\mathbb{N}$ de paramètre p et M une constante de $\mathbb{N}$. Calculer la loi de $Y = \inf\{X, M\}$.

Exercice 13. Un trousseau de N clés contient une seule clé pouvant ouvrir une porte donnée. Une personne tente d'ouvrir cette porte en essayant tour à tour les diverses clés du trousseau jusqu'à ce qu'elle tombe sur la bonne. On note X le nombre d'essais nécessaires pour ouvrir la porte. Déterminer la loi de X dans les cas suivants :

- (a) La personne n'essaie jamais d'ouvrir avec une clé qu'elle a déjà essayée en vain.
- (b) La personne n'a pas de mémoire et ne tient jamais compte des essais précédents.
- (c) La personne n'a qu'une mémoire limitée et fait chaque essai avec n'importe quelle clé autre que celle qu'elle vient d'essayer immédiatement en vain.

Exercice 14. Soit (X, Y) un couple de v.a. de loi $\mu_{(X,Y)}(\{(n, m)\}) = 2^{-n}3^{-(m+1)}, \forall (n, m) \in \mathbb{N}^2$. Montrer qu'il s'agit bien d'une loi de probabilité. Chercher la loi de X , la loi de Y et la loi de $X + Y$. Les v.a. X et Y sont-elles indépendantes?

Exercice 15.* Une urne contient 2 boules blanches et 4 boules noires. On tire les boules une à une sans remise, jusqu'à ce qu'il ne reste dans l'urne que des boules de même couleur. Soit X le nombre de tirages nécessaires. Quelle est la loi de X ?

Exercice 16. Soit $r \geq 2$ et soient $X_1, \dots, X_r$ des variables aléatoires géométriques de paramètre $p \in]0, 1[$ indépendantes. Montrer que $Z = \min\{X_1, \dots, X_r\}$ est une variable aléatoire géométrique de paramètre $1 - (1 - p)^r$.

Exercice 17. Soit X et Y deux v.a. indépendantes de lois géométriques de paramètres p et q respectivement. Chercher la loi de $(X - Y, \inf(X, Y))$. Les v.a. $X - Y$ et $\inf(X, Y)$ sont-elles indépendantes?

Exercice 18. Soient X et Y deux v.a. indépendantes de lois de Poisson de paramètres respectifs λ et μ . Montrer que $X + Y$ suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda + \mu$ et que, pour tout entier n , conditionnellement à $\{X + Y = n\}$, X suit une loi $\mathcal{B}(n, \frac{\lambda}{\lambda + \mu})$.

Exercice 19.* Soit X, Y, Z trois v.a. indépendantes de lois de Poisson de paramètres $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ respectivement. Calculer $P(X = n, Y = m, Z = k | X + Y + Z = n + m + k)$.

Exercice 20.* On joue à pile ou face avec une pièce ayant une probabilité p de tomber sur pile et $1 - p$ de tomber sur face. On effectue des tirages indépendants. Soit X la variable aléatoire représentant le nombre de tirages nécessaires pour obtenir r pile. Quelle est la loi de X ? Cette loi s'appelle la loi Binomiale négative de paramètre (r, p) . Soit Y une v.a. de loi binomiale de paramètre (n, p) . A l'aide de l'interprétation probabiliste des lois de ces deux v.a., montrer que

$$\sum_{i=n+1}^{\infty} \binom{i-1}{r-1} p^r (1-p)^{i-r} = \sum_{i=0}^{r-1} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

Exercice 21.* Dans un jeu de pile ou face (lancers supposés indépendants) avec une pièce ayant la probabilité p de tomber sur "pile", ($0 < p < 1$), on s'intéresse aux v.a. suivantes :

T_1 le nombre de lancers nécessaire pour obtenir une fois Pile

T_2 le nombre de lancers nécessaire pour obtenir deux fois Pile.

(a) Quelle est la loi de T_1 ?

(b) Quelle est la loi de T_2 ?

(c) Calculer pour tout couple $(h, k) \in \mathbb{N}^{*2}$, $P(\{T_1 = k\} \cap \{T_2 = h\})$.

En déduire pour tout k fixé, $P(T_2 = h | T_1 = k)$. Les variables T_1 et T_2 sont-elles indépendantes?

(d) Calculer pour tout couple $(h, k) \in \mathbb{N}^{*2}$, $P(T_2 - T_1 = h | T_1 = k)$ et $P(T_2 - T_1 = h)$. Les v.a. $T_2 - T_1$ et T_1 sont-elles indépendantes?

Exercice 22.* Soit T une variable aléatoire prenant ses valeurs dans $\mathbb{N}^*$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $P(T \geq n) > 0$. On appelle taux de panne la suite $\theta(n) = P(T = n | T \geq n)$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(a) Calculer, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $P(T \geq n)$ puis $P(T = n)$ en fonction des $(\theta(k))_{1 \leq k \leq n}$.

(b) Etablir qu'une suite de réels $(\theta(k))_{k \in \mathbb{N}^*}$ convient comme taux de panne si et seulement si

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, 0 \leq \theta(k) < 1, \quad \text{et} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \theta(k) = +\infty.$$

(c) Montrer que T suit une loi géométrique si et seulement si la suite $(\theta(k))_{k \in \mathbb{N}^*}$ est constante.

(d) Si T suit une loi géométrique, calculer pour $n, \ell \in \mathbb{N}^*$, $P(T - n = \ell | T > n)$ et interpréter le résultat obtenu.